

Quy trình xử lý của ChatBot gồm 2 phần:

(I). Thêm dữ liệu đầu vào:

(1) Tiền xử lý tài liệu: Văn bản hành chính và tài liệu nội bộ được phân đoạn (chunking) thành các đoạn nhỏ có độ dài tối ưu;

(2) Vector hóa (Embedding): Mỗi đoạn văn bản được chuyển đổi thành vector số học bằng mô hình embedding tiếng Việt;

(3) Lưu vào Vector Database;

(II). Hỏi đáp:

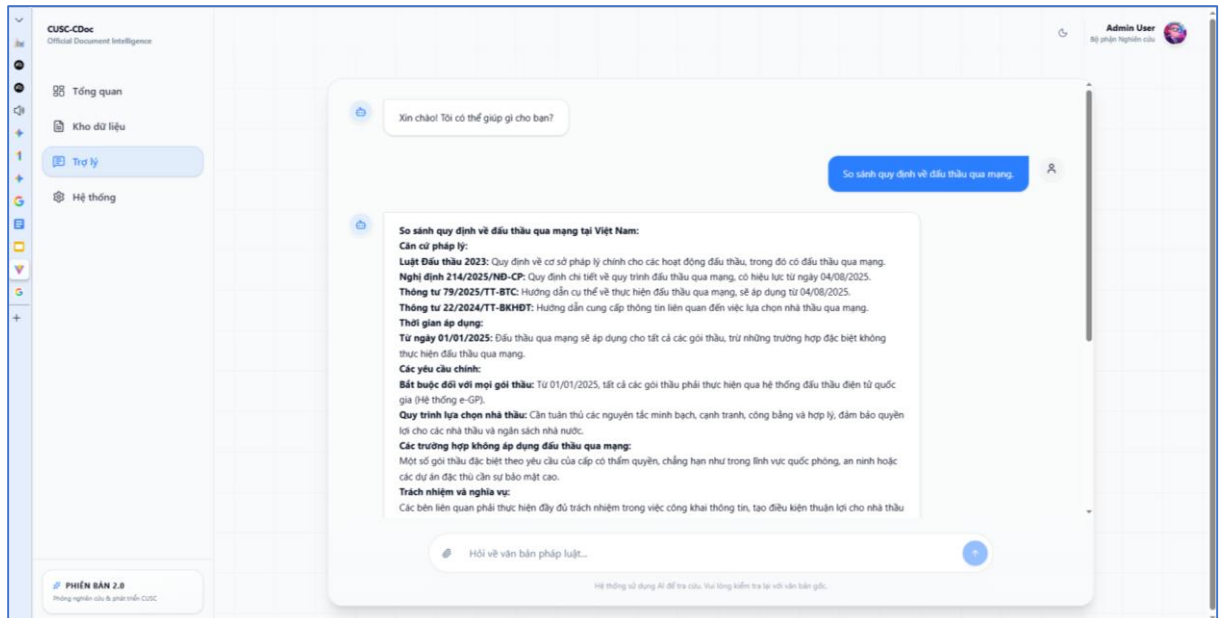
(1) Những câu hỏi từ người dùng;

(2) Vector hoá câu hỏi;

(3) Truy xuất (Retrieval): Khi người dùng đặt câu hỏi, câu hỏi được vector hóa và so sánh với các vector trong database để tìm ra top-k đoạn văn bản liên quan nhất theo độ tương đồng;

(4) Sinh câu trả lời (Generation): LLM nhận câu hỏi của người dùng cùng với các đoạn văn bản liên quan được truy xuất, từ đó sinh ra câu trả lời đầy đủ, chính xác bằng tiếng Việt có trích dẫn nguồn.

ChatBot AI phục vụ ba nhóm đối tượng chính. Nhóm thứ nhất là người dân: tra cứu thủ tục hành chính, yêu cầu hồ sơ, thời gian xử lý, địa điểm nộp. Nhóm thứ hai là cán bộ: tra cứu quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm nội bộ. Nhóm thứ ba là cán bộ mới luân chuyển vị trí: nắm bắt nhanh quy trình tại vị trí mới thông qua hệ thống hỏi đáp tương tác.



Hình 4: Giao diện ChatBot AI hỗ trợ tra cứu